

Concepto y definición

- IoT es una red de objetos y dispositivos conectados con sensores y tecnologías que permiten transmitir y recibir datos.
- Se utiliza ampliamente en la industria (IIoT) y es clave en la **Industria 4.0**.
- La conectividad ha evolucionado de Wi-Fi a 5G, lo que permite manejar grandes volúmenes de datos con rapidez y fiabilidad.
- La IA y el machine learning potencian el análisis de datos de IoT para generar información estratégica.

Historia y evolución

- En 2021 había más de 10.000 millones de dispositivos IoT; para 2025 se espera superar los 73 zettabytes de datos.
- Factores clave: conectividad robusta, sensores más baratos y avanzados, mayor poder de computación, Big Data, IA y computación en la nube.

Funcionamiento

Cuatro etapas principales:

1. **Capturar datos** mediante sensores.
2. **Compartir datos** a través de redes o almacenamiento local.
3. **Procesar datos** con software que ejecuta acciones.
4. **Actuar** con base en análisis para decisiones estratégicas.

Ejemplos de aplicación

- **Hogares inteligentes:** control remoto de iluminación, seguridad, electrodomésticos.
- **Redes inteligentes:** gestión de energía y detección de fallos.
- **Ciudades inteligentes:** monitoreo urbano, prevención de inundaciones, gestión de tránsito.
- **Automóviles conectados:** asistencia avanzada al conductor, conectividad con infraestructura.
- **Comercio minorista:** estanterías inteligentes, promociones personalizadas.
- **Tele salud:** monitoreo remoto, herramientas quirúrgicas inteligentes.
- **Gestión del tránsito:** sincronización de semáforos, detección de accidentes.

Usos industriales

- La IIoT es el mayor productor de datos, especialmente en vigilancia, automóviles y manufactura.
- En fábricas y cadenas de suministro, IoT permite detectar fallos, optimizar procesos y mejorar la logística en tiempo real.

Futuro

- Integración más fluida entre tecnología y experiencia humana.
- Avances en realidad virtual, audio 3D, hápticos y personalización en tiempo real.
- Conectividad 5G global que permitirá experiencias compartidas a gran escala, transformando sectores como salud, trabajo, viajes y relaciones humanas.